

华祎恺

(+86) 185-1612-0602 · huayikai.david@gmail.com · <https://github.com/DavidHua04>

教育背景

英属哥伦比亚大学, 计算机科学, 理学学士	2024.8 - Present
绩点 4.33 / 4.33 (91.5/100), 理学院国际生奖学金, 院长学者	
香港中文大学 (深圳), 计算机工程, 工学学士	2023.6 - 2024.8
绩点 3.7 / 4.0	

技术能力

- 编程语言: Python (Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, NumPy), Java (JavaFX), C, C++, JavaScript/TypeScript, SQL, R
- 测试: JUnit, unittest, pytest, SuperTest, chai, vitest, Playwright
- 数据库: MySQL, Oracle, PostgreSQL
- Web 开发: RESTful 服务, Node.js, Express, React, Tailwind CSS, HTML, CSS, JavaScript/TypeScript
- 工具: Docker, Git, Redis, Kubernetes, GitHub, Linux 基础环境, CI/CD 流水线, Tableau, Postman, LaTeX
- UI/UX 设计: 原型设计 (Figma), 访谈/观察/问卷设计, 主题分析, 可用性测试, 启发式评估
- 机器学习与人工智能: RAG, 经典机器学习模型 (KNN, 岭回归, 随机森林等), 推荐系统, 时间序列, 模型评估与部署

技术经历

英属哥伦比亚大学 本科科研助理, 温哥华	2026.1 - 2026.5
- 通过合并去重四个公开有害词语料库与一个中文攻击性语言数据集, 构建包含 2,000 余条唯一词条的中英双语有害词数据集。 - 开发 Python 图像生成流水线, 支持 8 种填充模式与 10 种分辨率尺度, 将有害词渲染为 ASCII 艺术图像。 - 通过 OpenRouter API 在超过 50,000 张图像样本上评测 8 个前沿视觉语言模型 (GPT-4o-mini、Gemini、Grok、LLaMA、Qwen 等)。 - 运用逻辑回归进行检测失败阈值估计, 以及 Cochran-Armitage 趋势检验分析跨分辨率尺度的单调检测衰减规律。 - 证明语义中性填充字符可系统性规避 VLM 安全过滤器, 在 8 个模型中的 6 个中, $r \leq 0.3$ 与 $r \geq 0.6$ 尺度下检测率降至 15% 以下, 揭示当前 AI 内容审核系统的具体漏洞。	
极赫科技有限公司 质量保证实习生, 上海	2025.5 - 2025.7
- 实习初期使用 Figma 参与 UI 设计迭代, 根据客户需求变化调整界面布局。 - 采用敏捷开发, 独立对某医院移动应用进行全流程端到端测试。 - 设计并维护 100 余条结构化测试用例, 共发现 21 个缺陷及 4 个可用性问题, 其中包括 4 个内部 QA 工程师遗漏的问题。 - 与 QA 工程师及开发人员协作, 使用内部追踪工具对问题进行分类、上报及验收。	
香港中文大学 (深圳) 本科科研助理, 深圳	2024.1 - 2024.7
- 开发并实现网络爬虫, 自动从企业官网获取 ESG 报告, 显著提升数据采集效率。 - 将 PDF 文档转换为文本格式, 提高数据准确性与可靠性。 - 调用 OpenAI API 从文本中提取关键信息, 优化数据处理 workflow。 - 设计精细化提示词, 将幻觉或不准确数据的发生率降低 4%, 增强研究成果的完整性。	

项目经历

- InsightUBC——课程与设施数据探索平台
 - 使用 React 18/TypeScript 与 Tailwind CSS 开发含 4 个 Recharts 可视化图表的前端, 使非技术用户能够探索 UBC 各院系与建筑的数据规律。
 - 实现服务端分页与嵌套数据懒加载, 在保持数千条记录完整可浏览性的同时减少初始页面负载。

- 协作开发全栈 REST API (**Node.js/Express + TypeScript**)，支持自定义查询 DSL，涵盖过滤 (AND/OR/NOT)、聚合 (GROUP BY、AVG/SUM/COUNT) 及异步 ZIP 数据集摄取，共提供 20 余个接口。
- **信用卡违约预测** (<https://github.com/DavidHua04/CreditCardDefaultPost.github.io>)
 - 在 3 万条信用卡记录上构建并对比 7 种分类模型 (逻辑回归、随机森林、XGBoost、LightGBM 等)，预测违约风险；通过 SHAP 分析确认还款延迟为主要预测因子。
 - 经 5 折交叉验证与 RandomizedSearchCV 调优，选出 LightGBM 模型，测试集 ROC-AUC 达 0.78。
 - 技术栈：Python (Pandas, NumPy, scikit-learn, LightGBM, XGBoost, SHAP, Matplotlib)
- **UBC 课程可视化规划工具** (<https://github.com/DavidHua04/UBC-Courses-Visualization>)
 - 通过访谈与出声思维观察进行迭代用户研究，经多轮迭代将 **Figma** 原型打磨至高保真设计。
 - 规划完整系统架构 (**React、Express.js、PostgreSQL、Redis**)，并以 Markdown 撰写详细接口规范，作为开发的唯一参考来源。
 - 采用**测试驱动开发**，协调三个并行 **Claude Code** 智能体，分别从规范生成测试、实现后端接口，以及通过 **MCP (Model Context Protocol)** 从 Figma 设计搭建前端，并通过自动化 (**Vitest、Playwright**) 与手动端到端测试验证输出。
- **UBC Minecraft 玩家参与度分析** (<https://github.com/DavidHua04/Minecraft-Player-Engagement-Analysis>)
 - 利用玩家及会话数据分析 UBC 自建 Minecraft 服务器上的玩家行为，识别贡献数据最多的玩家类型，为后续研究招募提供参考。
 - 技术栈：Python (NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SciPy)

其他经历

- **英属哥伦比亚大学 | 本科助教, 温哥华** 2026.1 - 2026.5
 - 主持每周实验课，与另外两门助教协作讲解复杂编程概念并现场调试代码。
 - 通过 Piazza 和答疑时间提供可扩展的技术支持，对常见问题创建可复用解答。
 - 与教学团队协调统一评分标准，确保多个实验班次评估结果的一致性。
- **香港中文大学 (深圳) IEEE 学生分会 | 财务, 深圳** 2023.8 - 2024.7
 - 为 200 余名成员的组织设计并实施财务追踪系统，优化报销流程并确保合规。
 - 主导跨部门协作，推动 IEEE 会员费报销自动化，协调学生分会与理工学院，提升会员参与率。